



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Análise de Sistemas com a Transformada de Laplace

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Resolução de Equações Diferenciais

- A transformada de Laplace Unilateral é utilizada para resolver equações diferenciais com condições iniciais iguais ou diferentes de zero.
- Tomemos o seguinte exemplo:

$$\frac{d}{dt}y(t) + 5y(t) = x(t)$$

sendo que $x(t) = 3e^{-2t}u(t)$ e a condição inicial é $y(0^+) = -2$.

Resolução de Equações Diferenciais

- Utilizando a transformada de Laplace, também é possível separar a resposta forçada e natural de um sistema;
- A resposta forçada está relacionada à $X(s)$ ou às condições iniciais da entrada $x(t)$;
- A resposta natural do sistema está somente relacionada às condições iniciais da saída $y(t)$;

Resolução de Equações Diferenciais

- Exemplo: Use a transformada de Laplace para determinar a saída de um sistema representado pela equação diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2\frac{d}{dt}x(t) + x(t)$$

Em resposta à entrada $x(t) = u(t)$. Assuma que as condições iniciais do sistema sejam

$$y(0^+) = 1; \quad \left. \frac{d}{dt}y(t) \right|_{t=0^+} = 2$$

Identifique a resposta forçada do sistema e a resposta natural.

Resolução de Equações Diferenciais

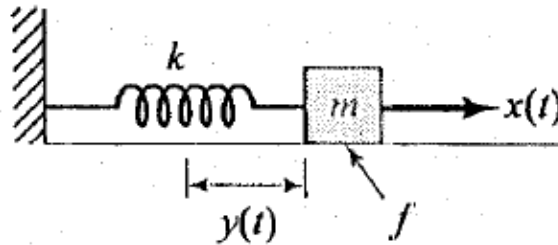
- A grande maioria dos sistemas físicos são baseados em equações diferenciais, logo, elas podem ser analisadas através da Transformada de Laplace;
- Sistemas mecânicos, elétricos, térmicos, hidráulicos são exemplos de sistemas que podem ser estudados desta forma.

Resolução de Equações Diferenciais

- Exemplo: O sistema mecânico a seguir é regido pela equação diferencial

$$m \frac{d^2}{dt^2} y(t) + f \frac{d}{dt} y(t) + ky(t) = x(t)$$

onde $x(t)$ é a força aplicada e $y(t)$ é a posição da massa. Encontre as respostas forçada e natural deste sistema para $m = 2 \text{ kg}$, $f = 4 \text{ Ns/m}$ e $k = 202 \text{ N/m}$ supondo que a posição inicial seja $y(0^+) = 5 \text{ m}$, a velocidade inicial seja $\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0^+} = -5 \text{ m/s}$ e a entrada seja $x(t) = 2[u(t) - u(t - 1)] \text{ N}$.



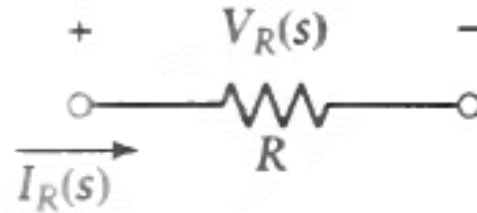
Análise de Circuitos Elétricos

- Uma das principais leis que regem circuitos elétricos é a Lei de Ohm:

$$v_R(t) = Ri_R(t)$$

- Aplicando a transformada de Laplace:

$$V_R(s) = RI_R(s)$$



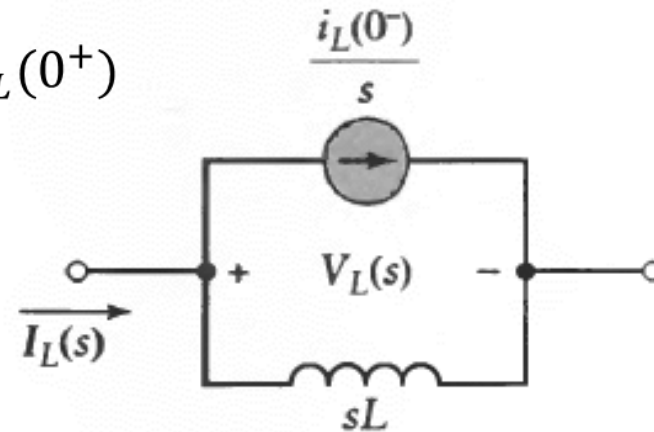
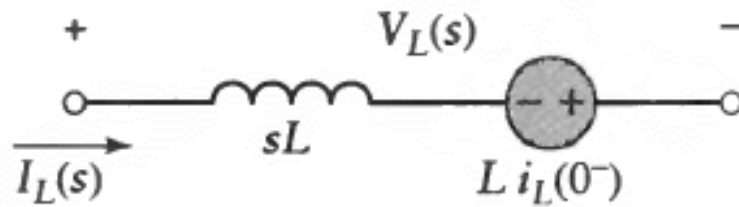
Análise de Circuitos Elétricos

- Quando o circuito possui indutor, temos que:

$$v_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t)$$

- Aplicando a transformada de Laplace:

$$V_L(s) = LsI_L(s) - i_L(0^+)$$

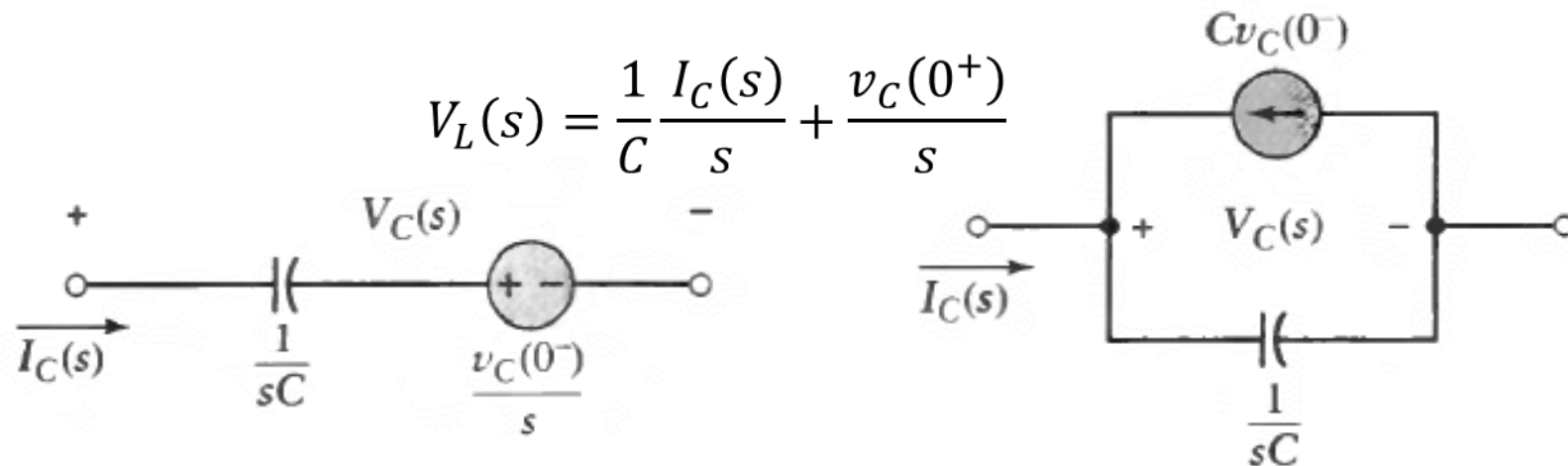


Análise de Circuitos Elétricos

- Quando o circuito possui capacitor,

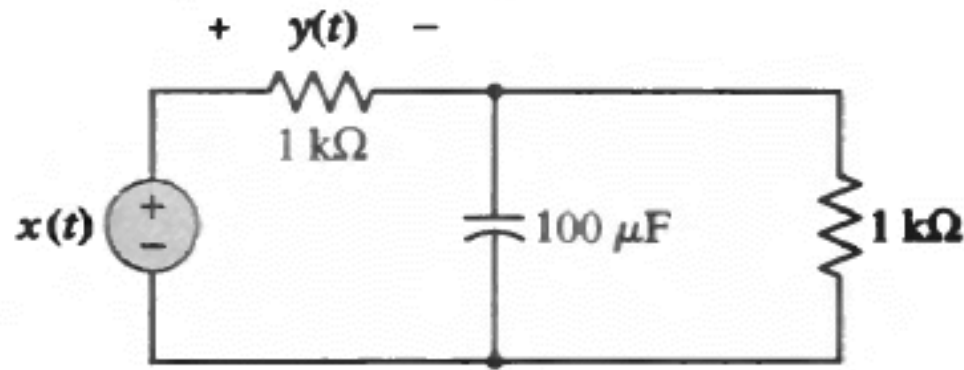
$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{0^+}^t i_C(t) dt$$

- Aplicando a transformada de Laplace:



Análise de Circuitos Elétricos

- Exemplo: Determine a tensão $y(t)$ no circuito a seguir para uma entrada $x(t) = 2e^{-10t}u(t)$ V. A tensão no capacitor no instante $t = 0^+$ é de 5 V.



Função de Transferência

- A função de transferência de um determinado sistema é definida como a transformada de Laplace da resposta ao impulso.
- Sabemos que a saída $y(t)$ de um sistema dada uma entrada $x(t)$ é a convolução da entrada com a resposta ao impulso $h(t)$ do sistema.

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

- Aplicando a propriedade da convolução

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

- Logo a função de transferência pode ser definida como

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Função de Transferência

- A função de transferência também pode ser determinada diretamente das equações diferenciais que regem um sistema.
- O sistema deve ser considerado relaxado, ou seja, condições iniciais nulas.
- Exemplo: Encontre a função de transferência do sistema LTI descrito na equação diferencial

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2 \frac{dx(t)}{dt} - 3x(t)$$

Estabilidade e Causalidade

- Dado um sistema com função de transferência:

$$H(s) = a \frac{\prod_{k=1}^M (s - c_k)}{\prod_{k=1}^N (s - d_k)}$$

- Ao fazer a Transformada de Laplace Inversa, sempre serão encontradas funções exponenciais:

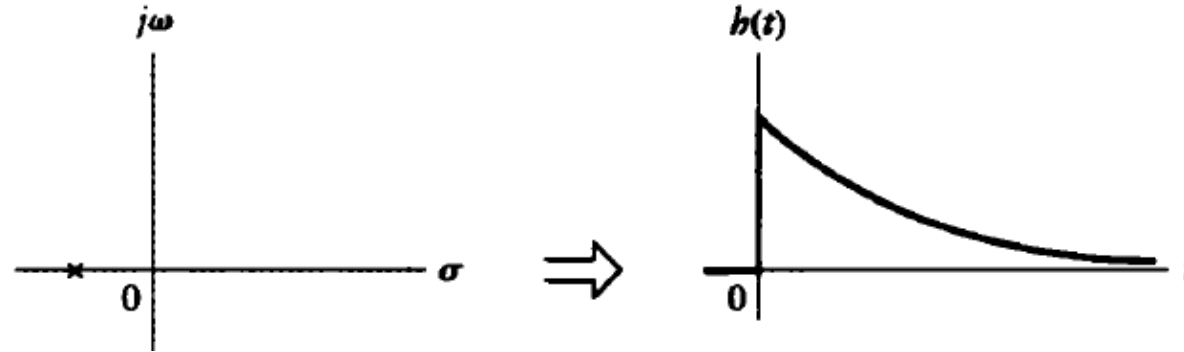
$$e^{d_k t} u(t) \quad \text{ou} \quad -e^{d_k t} u(-t)$$

Estabilidade e Causalidade

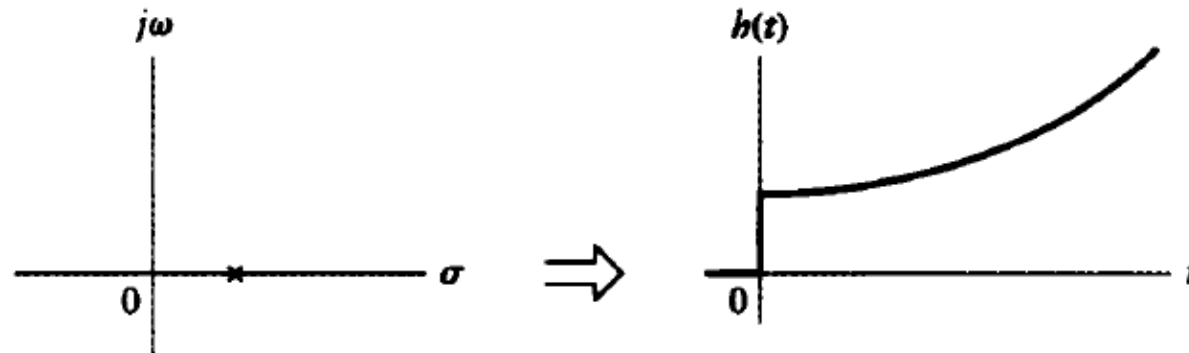
- Pelas equações, percebe-se que, um polo negativo gera uma exponencial decrescente (estável) do lado direito (causal) ou exponencial crescente (instável) do lado esquerdo (não causal);
- Caso o polo seja positivo, então a exponencial será crescente (instável) do lado direito (causal) ou decrescente (estável) do lado esquerdo (não causal).

Estabilidade e Causalidade

- Consideremos que o sistema é causal:
 - Um polo negativo implica em uma resposta estável;

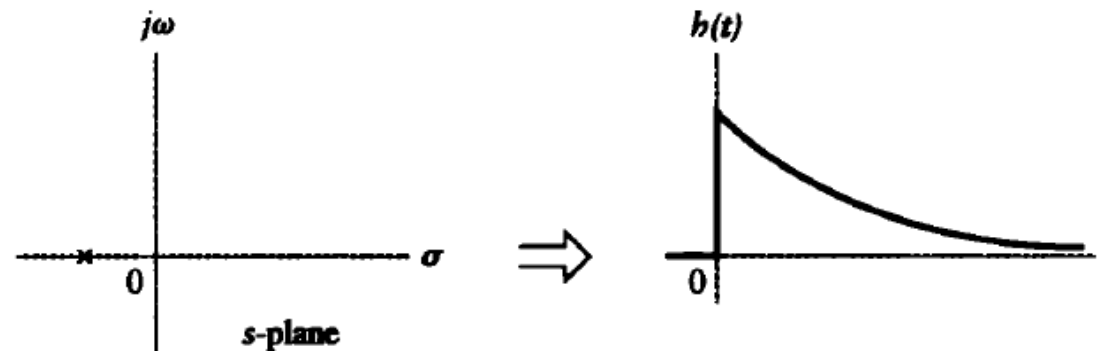


- Um polo positivo implica em uma resposta instável.

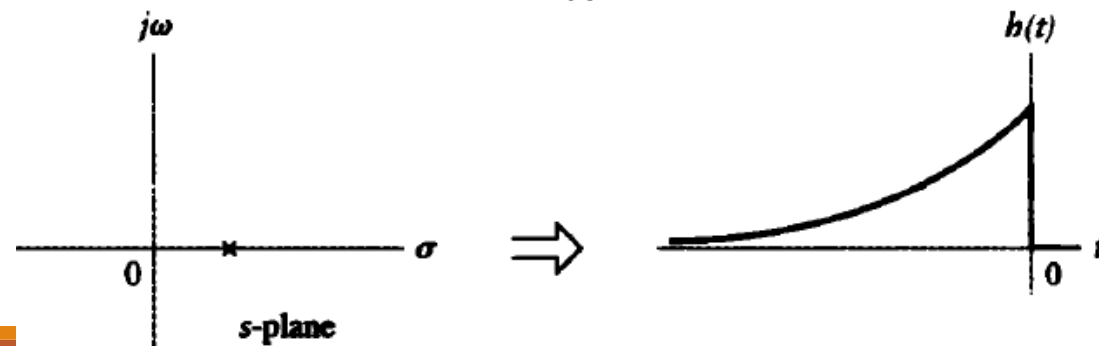


Estabilidade e Causalidade

- Consideremos que o sistema é estável:
 - Um polo negativo implica em uma resposta causal;



- Um polo positivo implica em uma resposta não causal.



Estabilidade e Causalidade

- Para que um sistema possa ser considerado estável e causal **todos** os polos da sua função de transferência devem ser negativos;
- Para analisar estabilidade de um sistema através da localização dos polos, deve-se assumir que ele é causal;
- Para analisar a causalidade de um sistema dessa maneira, é necessário assumir que ele é estável;
- Na prática, os sistemas reais podem ser considerados sistemas causais. Dessa forma, a localização dos polos é um parâmetro suficiente para análise da estabilidade.

Invertibilidade de um Sistema

- Dado um sistema com resposta ao impulso $h(t)$, sabe-se que o sistema inverso, denominado $h^{-1}(t)$ obedece à seguinte propriedade:

$$h(t) * h^{-1}(t) = \delta(t)$$

- Realizando a transformada de Laplace:

$$H^{-1}(s) = \frac{1}{H(s)}$$

- Os polos de $H(s)$ são zeros de $H^{-1}(s)$ e os zeros de $H(s)$ são polos de $H^{-1}(s)$;
- Um sistema $H(s)$ terá um sistema inverso causal e estável se todos os seus zeros forem negativos

- Exemplo: Considere um sistema H descrito pela equação diferencial

$$\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t) + 2\frac{d}{dt}x(t) - 3x(t)$$

Encontre a função de transferência do sistema inverso para H . Existe um sistema inverso estável e causal?